Experimento 10

Estampagem de peças plásticas

Manual do usuário: como replicar o experimento no TIA Portal (CPU S7-1500) e testá-lo no simulador em HTML.

Conteúdo: descrição do processo, lista de entradas, saídas e memórias, configuração do projeto, programa ladder, uso do simulador, roteiro de testes e solução de problemas.

1. Objetivo e materiais

O experimento automatiza uma máquina que estampa peças plásticas com três cilindros pneumáticos de ação simples (retorno por mola) e um bico de ar comprimido. O programa é uma sequência de etapas em ladder, com emergência memorizada, rearme consciente e supervisão do tempo de ciclo.

Você vai precisar de:

- TIA Portal com uma CPU S7-1500 (física ou simulada no PLCSIM).
- Um navegador atual para abrir o arquivo `simulacao_estampagem-pecas.html`, que não precisa de instalação nem de internet.
- Este manual e o enunciado do experimento.

2. Descrição do processo

O equipamento tem um dispositivo de carregamento por gravidade, o cilindro 1 (alimentador), o cilindro 2 (estampador) e o cilindro 3 (extrator). Os avanços são comandados por EV1, EV2 e EV3. Os sensores reed-switch S1, S2 e S3 indicam o fim de curso. A peça é expulsa por um sopro de ar (EV4) e a expulsão é confirmada pelo fotossensor FS.

Condição inicial: todos os cilindros recuados, ou seja, todas as eletroválvulas desligadas e S1, S2 e S3 em 0. Com a chave PTD acionada, o botão de emergência liberado e a máquina na condição inicial, o ciclo é:

1. O alimentador avança (EV1) até S1 = 1 e coloca a peça no molde.
2. O alimentador recua (EV1 desliga) até S1 = 0.
3. O estampador avança (EV2) até S2 = 1 e prensa a peça por 2 s.
4. O estampador recua até S2 = 0.
5. O extrator avança (EV3) até S3 = 1.
6. O bico de ar (EV4) é acionado até o fotossensor FS confirmar a expulsão.
7. EV3 e EV4 desligam, o extrator recua até S3 = 0 e a máquina volta à condição inicial.

Emergência e falhas. Ao pressionar EME, todas as etapas são desativadas e todas as eletroválvulas desligam. Como os cilindros têm retorno por mola, a máquina vai ao estado seguro. A máquina só volta à condição inicial depois que EME é liberado **e** PTD é desligada, o que evita que parta sozinha. Um temporizador de supervisão leva ao mesmo estado de emergência se o ciclo demorar mais do que o esperado, por exemplo se um sensor falhar.

3. Entradas, saídas e memórias

Entradas

Endereço	Tag	Descrição
%I0.0	PTD	Chave de partida
%I0.1	S1	Reed-switch, alimentador avançado
%I0.2	S2	Reed-switch, estampador avançado
%I0.3	S3	Reed-switch, extrator avançado
%I0.4	FS	Fotossensor, peça expulsa
%I0.5	EME	Botão de emergência, contato NF (1 = normal, 0 = pressionado ou fio rompido)

Saídas

Endereço	Tag	Descrição
%Q0.0	EV1	Avanço do alimentador
%Q0.1	EV2	Avanço do estampador
%Q0.2	EV3	Avanço do extrator
%Q0.3	EV4	Bico de ar

Memórias e temporizadores

Endereço	Tag	Descrição
%M10.0	ETAPA_0	Repouso (condição inicial)
%M10.1	ETAPA_1	Alimentador avançando
%M10.2	ETAPA_2	Alimentador recuando
%M10.3	ETAPA_3	Estampador avançando
%M10.4	ETAPA_4	Prensagem (2 s)
%M10.5	ETAPA_5	Estampador recuando
%M10.6	ETAPA_6	Extrator avançando
%M10.7	ETAPA_7	Extrator avançado e sopro de ar
%M11.0	ETAPA_8	Extrator recuando
%M11.1	EMERG	Emergência ou falha (memorizado)
%M11.2	M_PTD_P	Auxiliar de borda de PTD (só para ciclo único)
DB	T_PRENSA	TON, PT = T#2s
DB	T_CICLO	TON, PT = T#20s (ajustável)
Sistema	FirstScan	Bit de primeiro ciclo da memória de sistema

Os bytes MB0 (clock) e MB1 (sistema) ficam reservados quando a memória de sistema da CPU é habilitada. Por isso as etapas usam MB10 e MB11, e não os endereços %M0.x e %M1.x.

4. Configuração no TIA Portal

1. Crie um projeto e adicione a CPU S7-1500 (ou a CPU virtual do PLCSIM).
2. Nas propriedades da CPU, em *Geral, Memória de sistema e de clock*, habilite a memória de sistema. Por padrão ela usa o MB1, e o bit FirstScan fica em %M1.0. Cadastre esse bit na tabela de tags com o nome FirstScan.
3. Cadastre todas as tags das seções 3 (entradas, saídas e memórias) na tabela de tags padrão.
4. Insira dois blocos TON, T_PRENSA e T_CICLO, com instâncias de DB individuais (DB de instância única ou múltipla).
5. Chame cada TON a cada varredura, em uma network própria, como no programa da seção 5.
6. Monte as networks na ordem apresentada. A emergência e o rearme ficam antes das transições para terem prioridade na varredura.

5. Programa ladder

Cada linha da tabela é uma network do OB1. As etapas usam bobinas Set e Reset: cada transição liga a etapa seguinte e desliga a atual. O símbolo "/" antes de uma tag indica contato normalmente fechado.

Nº	Condição (contatos em série)	Ação
1	`FirstScan`	`Set ETAPA_0; Reset ETAPA_1 a ETAPA_8 (bobinas em paralelo)`
2	`/ETAPA_0 e /EMERG`	`TON T_CICLO, PT = T#20s`
3	`/EME ou T_CICLO.Q (ramos em paralelo)`	`Set EMERG; Reset ETAPA_0 a ETAPA_8`
4	`EMERG, EME e /PTD`	`Reset EMERG; Set ETAPA_0`
5	`ETAPA_0, PTD, EME, /EMERG, /S1, /S2, /S3`	`Set ETAPA_1; Reset ETAPA_0`
6	`ETAPA_1 e S1`	`Set ETAPA_2; Reset ETAPA_1`
7	`ETAPA_2 e /S1`	`Set ETAPA_3; Reset ETAPA_2`
8	`ETAPA_3 e S2`	`Set ETAPA_4; Reset ETAPA_3`
9	`ETAPA_4 e T_PRENSA.Q`	`Set ETAPA_5; Reset ETAPA_4`
10	`ETAPA_5 e /S2`	`Set ETAPA_6; Reset ETAPA_5`
11	`ETAPA_6 e S3`	`Set ETAPA_7; Reset ETAPA_6`
12	`ETAPA_7 e FS`	`Set ETAPA_8; Reset ETAPA_7`
13	`ETAPA_8 e /S3`	`Set ETAPA_0; Reset ETAPA_8`
14	`ETAPA_4`	`TON T_PRENSA, PT = T#2s`
15	`ETAPA_1 e EME`	`Bobina EV1`
16	`(ETAPA_3 ou ETAPA_4) e EME`	`Bobina EV2`
17	`(ETAPA_6 ou ETAPA_7) e EME`	`Bobina EV3`
18	`ETAPA_7 e EME`	`Bobina EV4`

Nas networks 15 a 18, o contato de EME em série é uma segunda barreira: as eletroválvulas desligam mesmo que alguma etapa fique ativa por erro de programação.

6. Usando o simulador em HTML

Abra o arquivo `simulacao_estampagem-pecas.html` no navegador. O simulador executa o mesmo programa da seção 5 em ciclos de varredura de 20 ms: lê as entradas, resolve as networks na ordem e só então atualiza as saídas, como um CLP real. Para publicar, basta colocar o arquivo na pasta de uma página estática (por exemplo, o GitHub Pages).

Comandos

Controle	O que faz
PTD	Liga e desliga a chave de partida.
EME	Pressiona ou libera o botão de emergência (contato NF).
Ciclo único	Troca o contato de PTD por borda de subida (variante da seção 8). Para um novo ciclo, desligue e ligue PTD.
Velocidade	1x, 2x ou 5x. Use 5x para testar a supervisão de 20 s sem esperar.
Pausar / Continuar	Congela a simulação para você inspecionar os bits.
Reiniciar CLP	Reproduz a primeira varredura: ETAPA_0 ligada e as demais desligadas.
Falhas simuladas	Prendem S1, S2, S3 ou FS em 0, ou simulam o fio de EME rompido.

O que observar

- **Esquema da máquina:** os cilindros se movem de acordo com EV1 a EV3, e os pontos S1 a S3 acendem no fim de curso. A peça muda de cor depois da prensagem de 2 s e cai pelo molde quando o ar sopra, cruzando o feixe de FS.
- **Entradas, saídas e etapas:** cada bit acende quando vale 1. EMERG acende em vermelho.
- **Temporizadores:** T_PRENSA conta só na ETAPA_4. T_CICLO conta fora do repouso e fica vermelho perto do limite.
- **Mensagem de estado:** indica a etapa atual e o que fazer na emergência.

7. Roteiro de testes

Execute os testes no simulador e depois no PLCSIM, forçando as entradas na tabela de monitoramento. Os resultados devem ser os mesmos.

Teste	Procedimento	Resultado esperado
1. Ciclo normal	Com EME liberado, acione PTD e acompanhe as etapas. No PLCSIM, force S1 (liga e desliga), S2 (liga, aguarde 2 s e desliga), S3 (liga), FS e por fim S3 desligando.	A cada passo, a saída correspondente acende ou apaga. A máquina volta à ETAPA_0 e conta uma peça pronta.
2. Emergência	Em qualquer etapa, pressione EME.	Todas as saídas apagam e EMERG acende. A máquina não religa ao soltar EME com PTD ligada.
3. Rearme	Libere EME e desligue PTD.	A máquina volta à ETAPA_0 e só parte com um novo acionamento de PTD.
4. Falha de sensor	Marque "S1 preso em 0" (ou não acione S1 no PLCSIM) e inicie o ciclo.	Após 20 s, EMERG aciona e as saídas desligam. Rearme como no teste 3.

8. Variações e observações

- **Ciclo único.** Se PTD continuar acionada no fim do ciclo, a máquina reinicia sozinha. Para ciclo único, na network 5 troque o contato PTD por um contato de borda de subida P com o bit auxiliar M_PTD_P. O rearme da network 4 continua exigindo PTD desligada.
- **Prensagem.** O tempo de 2 s é o T_PRENSA, que só conta na etapa 4 com EV2 mantida acionada.
- **Supervisão.** O T_CICLO (20 s) deve ser maior que o ciclo normal mais lento. Meça o ciclo e ajuste o PT. Para localizar a falha com mais precisão, use um TON por etapa de espera (por exemplo 5 s) e some todos os .Q na network 3.
- **Reset em bloco.** Nas networks 1 e 3, no lugar das bobinas R em paralelo, use RESET_BF para ETAPA_1 a ETAPA_7 (%M10.1, N = 7), que ficam no mesmo byte, e uma bobina R separada para ETAPA_8 (%M11.0).
- **Sinalização.** Uma lâmpada em EMERG ajuda o operador a saber que a máquina está em emergência ou falha.

Segurança. O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware, com relé de segurança cortando a alimentação das válvulas. O ladder sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A máquina não parte	PTD desligada, EME pressionado, EMERG ativa ou algum sensor em 1 na partida.	Verifique a condição inicial: S1, S2 e S3 em 0, EME em 1 e EMERG apagada.
Entra em emergência após 20 s	Sensor ou fotossensor não respondeu, ou o PT do T_CICLO é menor que o ciclo.	Veja em qual etapa travou e confira o sensor correspondente. Ajuste o PT se o ciclo for lento.
Não volta à ETAPA_0 ao ligar o CLP	FirstScan não cadastrado ou memória de sistema desabilitada.	Habilite a memória de sistema e confira o endereço do bit FirstScan.
Etapas e memória de sistema se misturam	Uso de %M0.x e %M1.x, que são reservados.	Use os endereços %M10.x e %M11.x da seção 3.
Reinicia sozinha no fim do ciclo	PTD continua acionada (modo contínuo).	Use a variante de ciclo único da seção 8.
A prensagem dura mais ou menos que 2 s	PT do T_PRENSA alterado ou TON fora da varredura.	Confirme PT = T#2s e que o TON está em network própria.